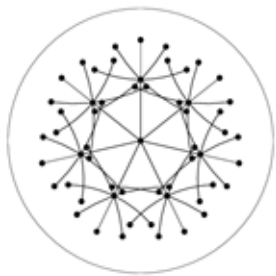
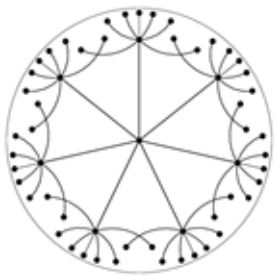
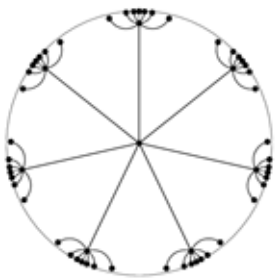


Diseñando redes neuronales convolucionales con DeepGA

Taller: Experiencias con Evolutionary Neural
Architecture Search

Jesús Arnulfo Barradas Palmeros

Humai



Agenda

01 | Espacio de búsqueda

02 | Estrategia de búsqueda

03 | Estrategia de evaluación

04 | Práctica

01 | Espacio de búsqueda

Codificación con dos niveles

Bloques

- Representan las capas de la red y sus hiperparámetros.

Convolutacional

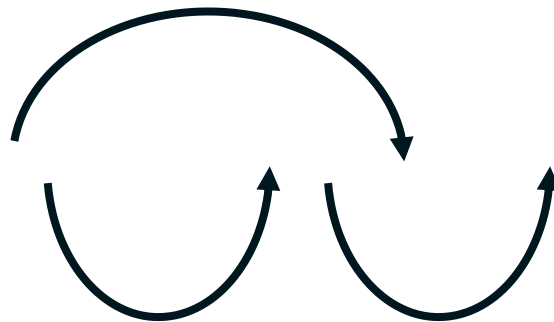
- No. De filtros
- Tamaño de filtro
- Configuración de pooling
- Tamaño kernel de pooling

Fully Connected

- No. De neuronas

Cadena de bits

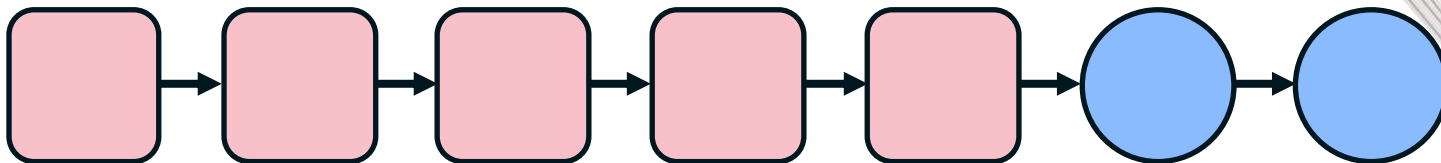
- Determinan la configuración de skip connections.



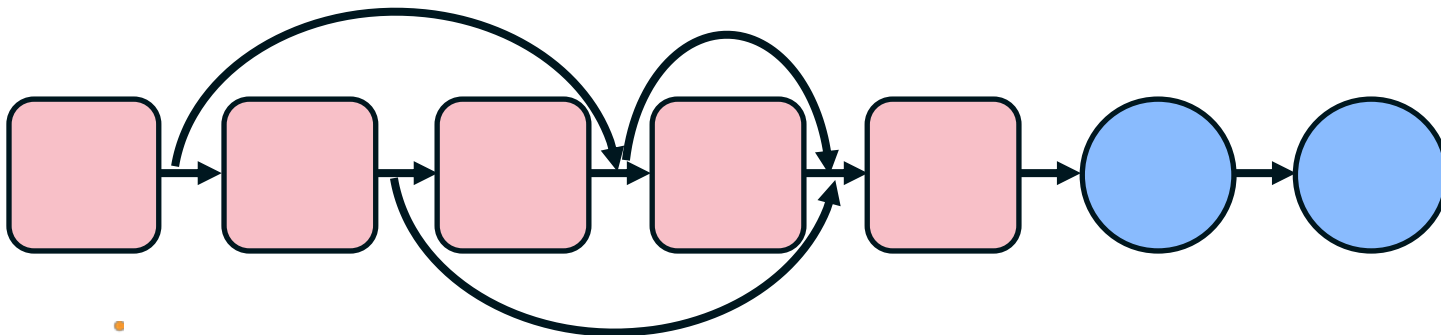
0 10 011 1010

Decoding

- Construcción de la red a partir de la información del encoding.



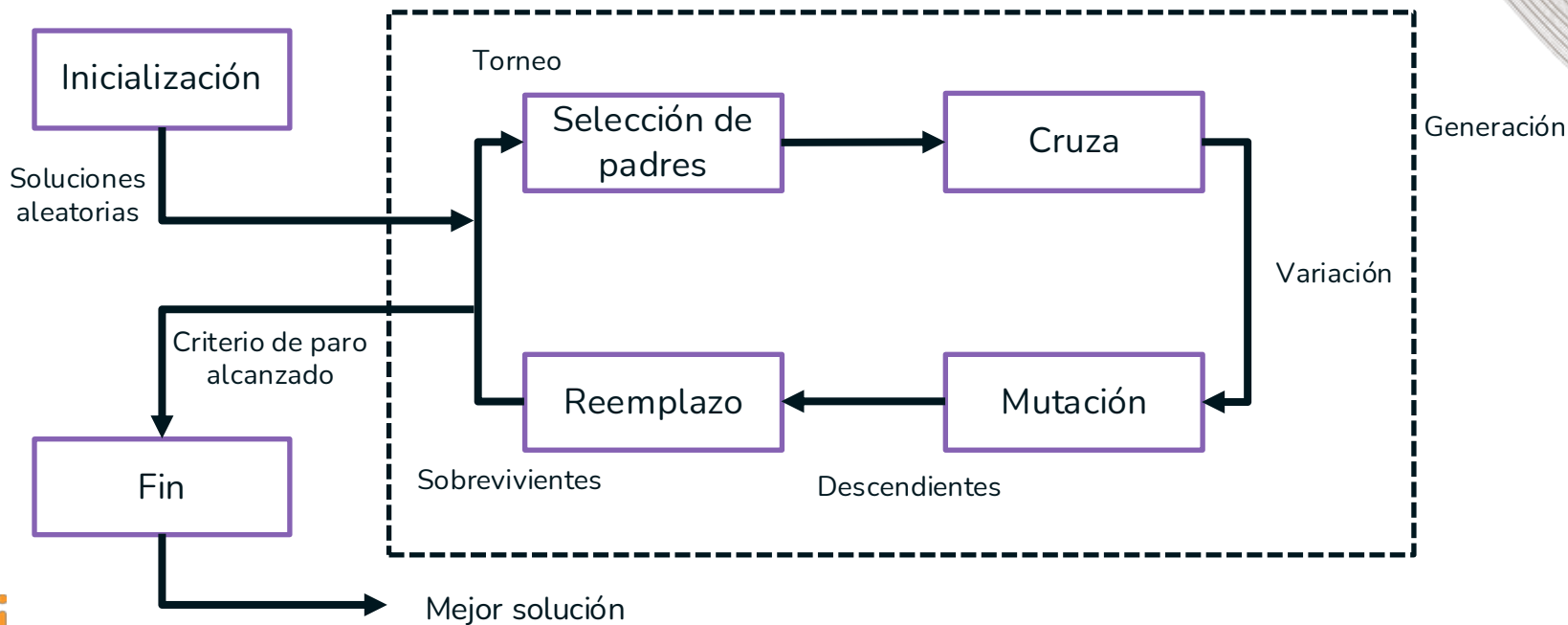
- Se añaden skip connections según el segundo nivel.



02 | Estrategia de búsqueda

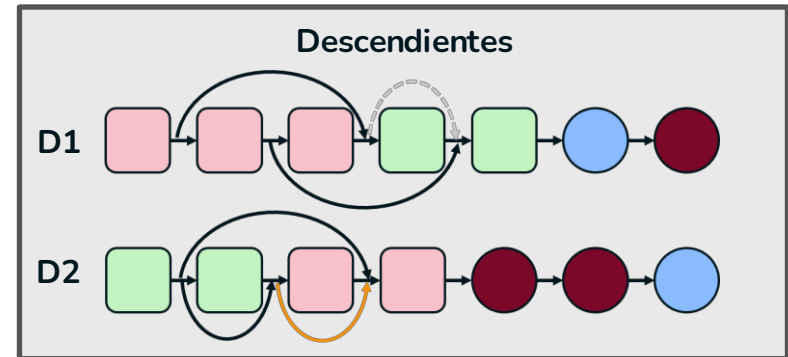
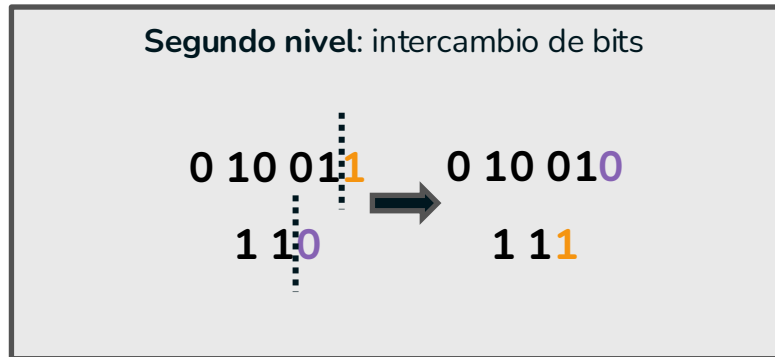
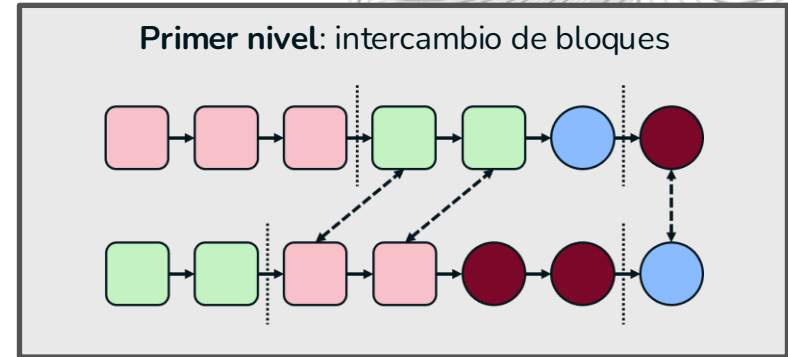
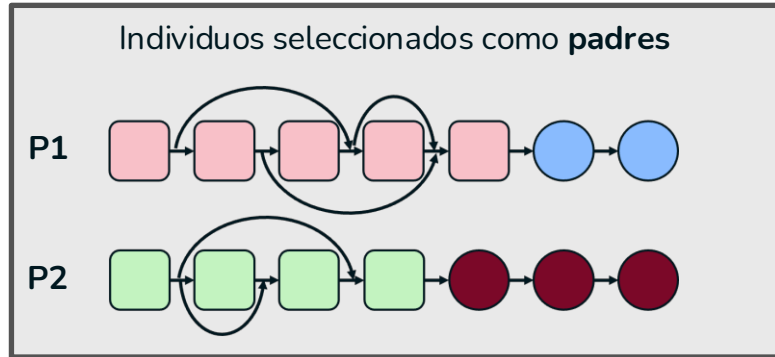
The Deep Genetic Algorithm

- DeepGA fue propuesto en 2021* para el diseño de redes neuronales destinadas a tareas de clasificación de imágenes.



Cruza

- Intercambio de información entre individuos.

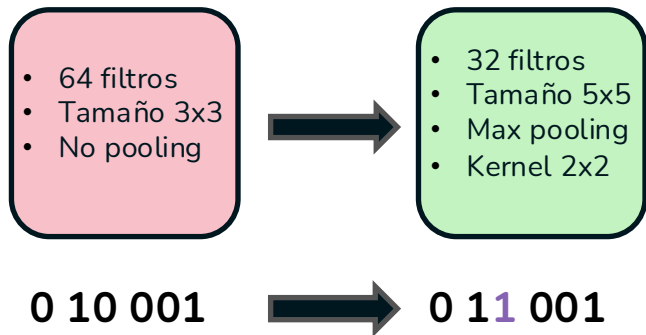


Mutación

Reiniciar bloque

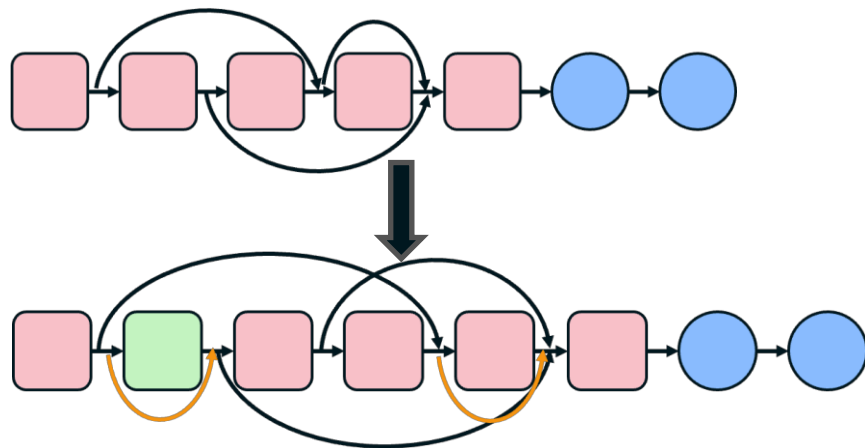
- Cambio en los hiperparámetros.

También se hace un bit flip.



Insertar bloque

- Se añade un bloque a la red y se ajusta el segundo nivel.



03 | Estrategia de evaluación

Considerar criterios de diseño

- ¿Qué tan buena es la arquitectura candidata?
- **Warning:** Parte costosa de NAS
- Tradicional: Cada arquitectura se entrena y se evalúa.
- Mecanismos de evaluación eficientes.

En **DeepGA**

$$f(A) = (1 - w) * accuracy(A) + w * \frac{MP - NP}{MP}$$

Donde:

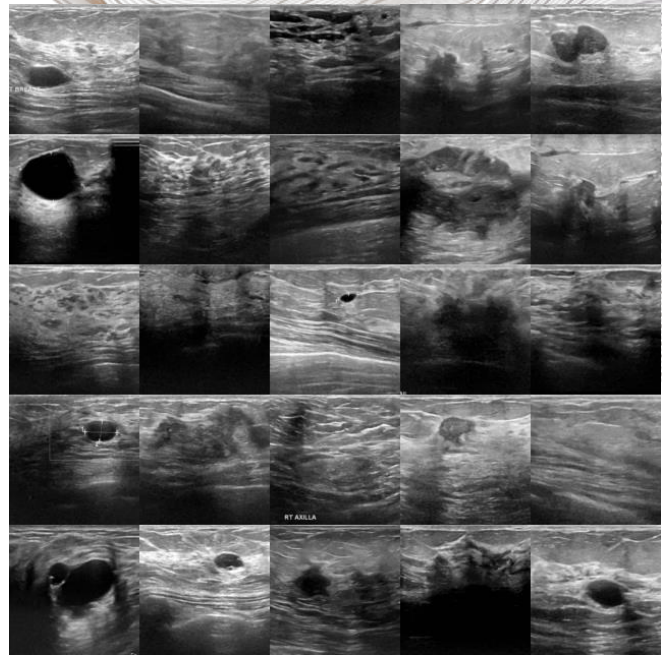
- A es la arquitectura
- NP es el número de parámetros
- MP es la cota superior de la complejidad
- w es el factor de ponderación

04 | Práctica

Caso de prueba

- Clasificación de imágenes médicas
- Asignación de una etiqueta a cada imagen.
- Uso de MedMNIST*

* Yang, J., et al. (2023). Medmnist v2-a large-scale lightweight benchmark for 2d and 3d biomedical image classification.



BreastMNIST

- 780 imágenes (546 train, 78 val, 156 test)

Usando DeepGA

- Enlace a Google Colab:
- <https://colab.research.google.com/drive/1QyNAzBrS2YQTPJ1NMfYLLK54mbxRt-eu?usp=sharing>
- Enlace al repositorio de Github
- <https://github.com/pepetonof/EvolutionaryNeuralArchitectureSearch-HUMai-AR2026>



```
def deepGA(train_epochs: int, img_size=28):  
    ...  
  
    =====  
    Loading the dataset and initial configuration  
    ...  
  
    #Loading data  
    image_size = img_size  
    channels = 1  
    no_classes = 2  
    train_dl, test_dl = loading_data0(data_flag='breastmnist', image,  
  
    '''Defining CNN hyperparameters'''  
    #Defining loss function  
    loss_func = nn.CrossEntropyLoss()  
  
    #Defining learning rate  
    lr = 1e-4  
  
    #Maximun and minimum numbers of layers to initialize networks  
    min_conv = 2  
    max_conv = 5  
    min_full = 1  
    max_full = 4  
  
    '''Genetic Algorithm Parameters'''  
    cr = 0.7 #Crossover rate  
    mr = 0.5 #Mutation rate  
    N = 20 #Population size  
    T = 30 #Number of generations  
    t_size = 3 #tournament size  
    w = 0.1 #penalization weight  
    max_params = 4e6  
    num_epochs = train_epochs
```